

HABITOS DE SUEÑO Y SU RELACIÓN CON LA ENERGÍA DIARIA



¿QUE ES?:

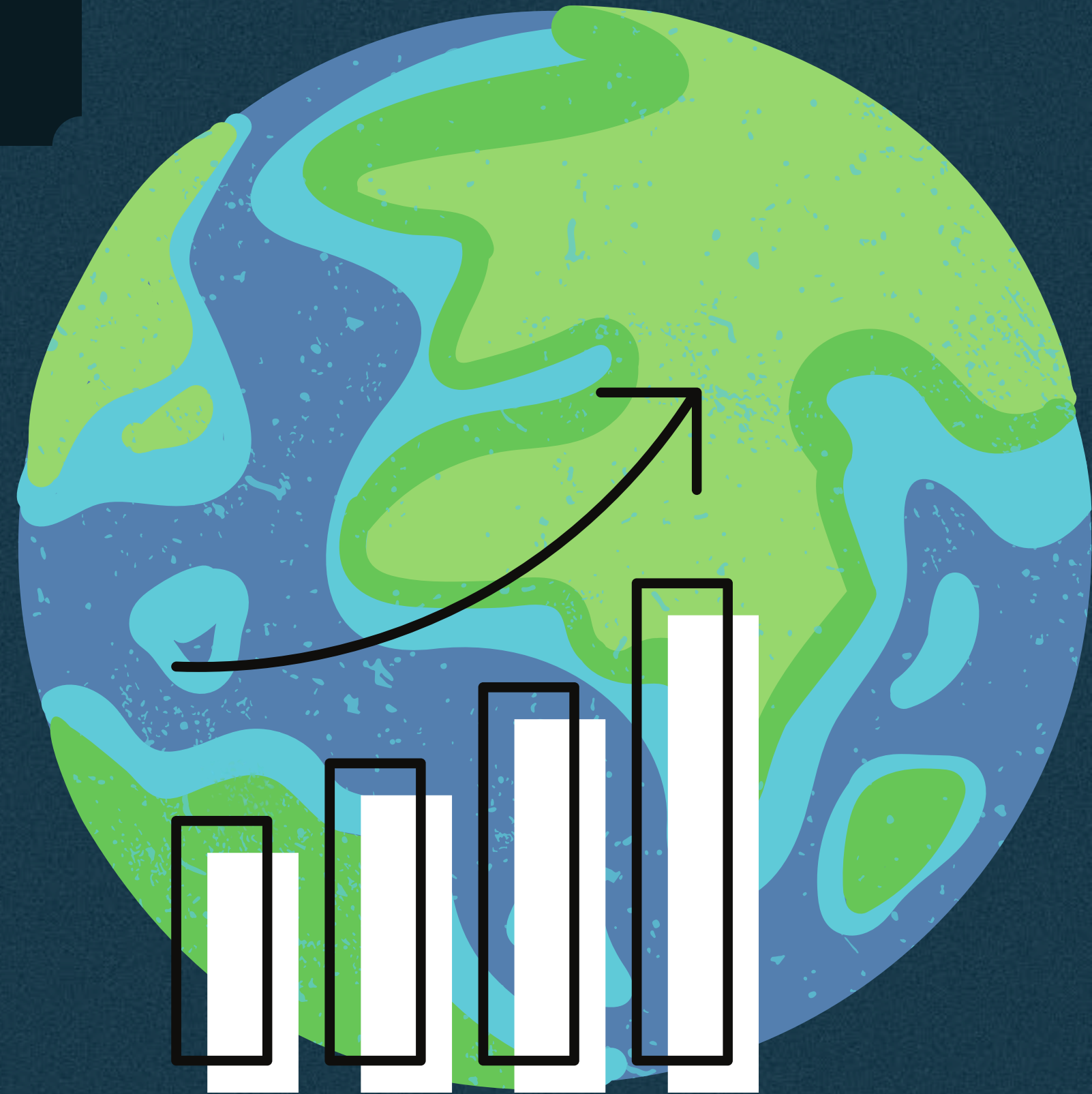
Es un estado biológico activo y esencial siendo un proceso fundamental para la recuperación física, mental y metabólica.



¿Para qué sirve?

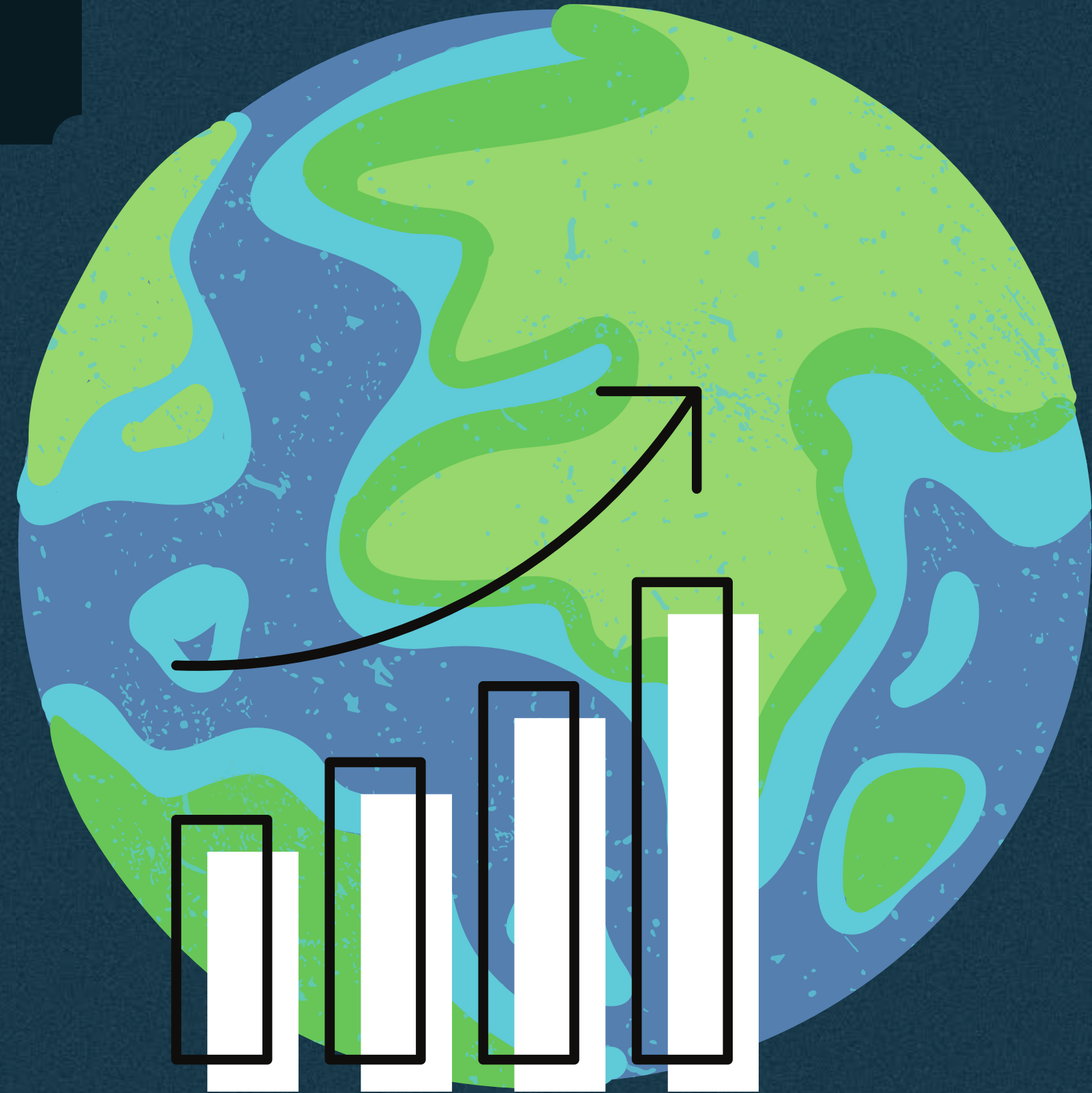
El sueño cumple múltiples funciones vitales:

- Restauración de energía física y cerebral
- Consolidación de la memoria y el aprendizaje
- Regulación hormonal (cortisol, melatonina, hormona del crecimiento)
- Fortalecimiento del sistema inmune
- Regulación emocional y del estado de ánimo



Entonces:

Dormir mal o poco afecta directamente el rendimiento, la energía percibida y la capacidad cognitiva durante el día.



¿QUÉ PASA EN EL CEREBRO CUANDO DORMIMOS?



Durante:

- Se activa el sistema glinfático, encargado de eliminar desechos metabólicos acumulados durante el día.
- Se restablecen los niveles de ATP, la principal molécula de energía celular.
- Se reorganizan conexiones neuronales (plasticidad cerebral).

Esto explica por qué, tras dormir bien, las personas reportan mayor claridad mental y energía.

FASES DEL SUEÑO

El sueño se divide en dos grandes tipos:

Sueño NO REM ($\approx 75-80\%$)

Sueño REM ($\approx 20-25\%$)



SUEÑO NO REM

Se subdivide en:

- N1: sueño ligero
- N2: sueño estable
- N3: sueño profundo (sueño de ondas lentas)

El sueño profundo es clave para la recuperación física.



SUEÑO REM

Se caracteriza por:

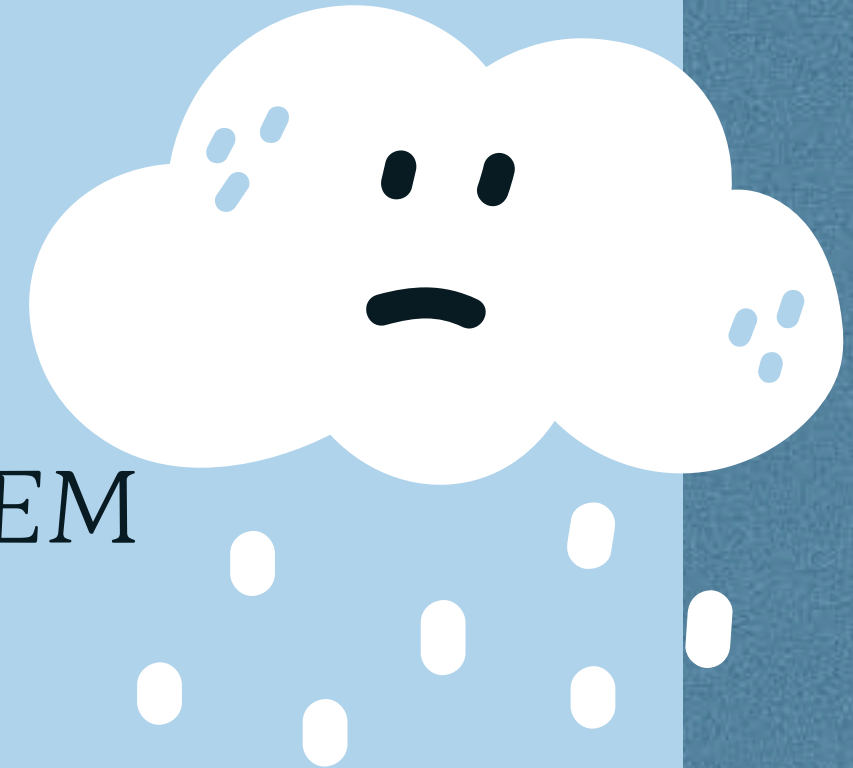
- Alta actividad cerebral
- Sueños vívidos
- Importante para memoria y emociones



CICLOS DE SUEÑO

- Un ciclo completo dura 90 minutos
- Durante la noche se completan 4 a 6 ciclos
- Cada ciclo contiene fases NO REM y REM

La clave no es solo cuánto se duerme, sino
qué fase de despierta.



DESPERTAR FUERA DEL CICLO DE SUEÑO

Inercia del sueño

Despertar durante el sueño profundo (N3) provoca:

- Sensación de cansancio
- Baja energía subjetiva
- Lentitud cognitiva
- Mal humor

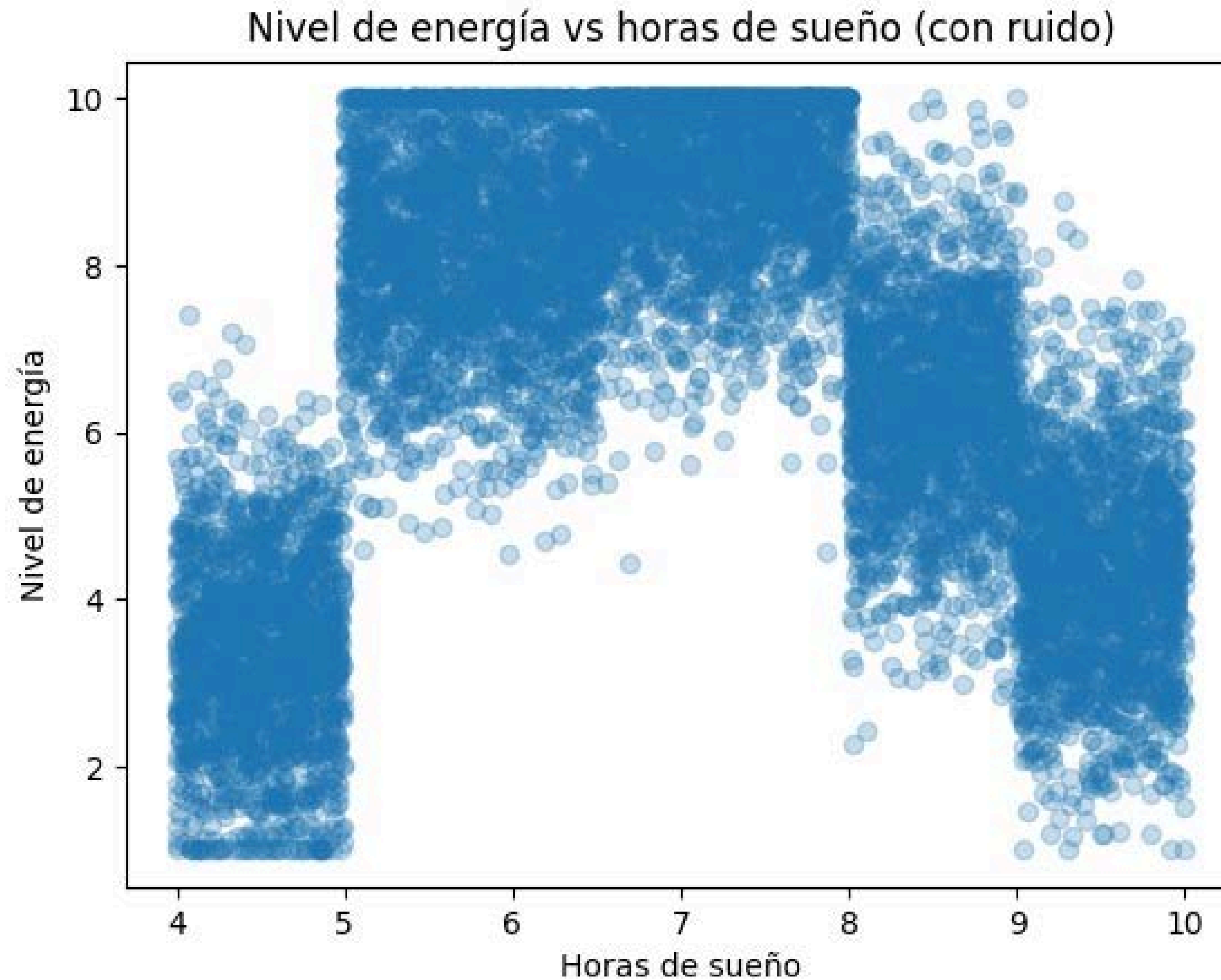
Por eso:

- Dormir 6–7 horas puede generar más energía
- Dormir 9–10 horas puede causar menor energía, si el despertar ocurre en una fase profunda

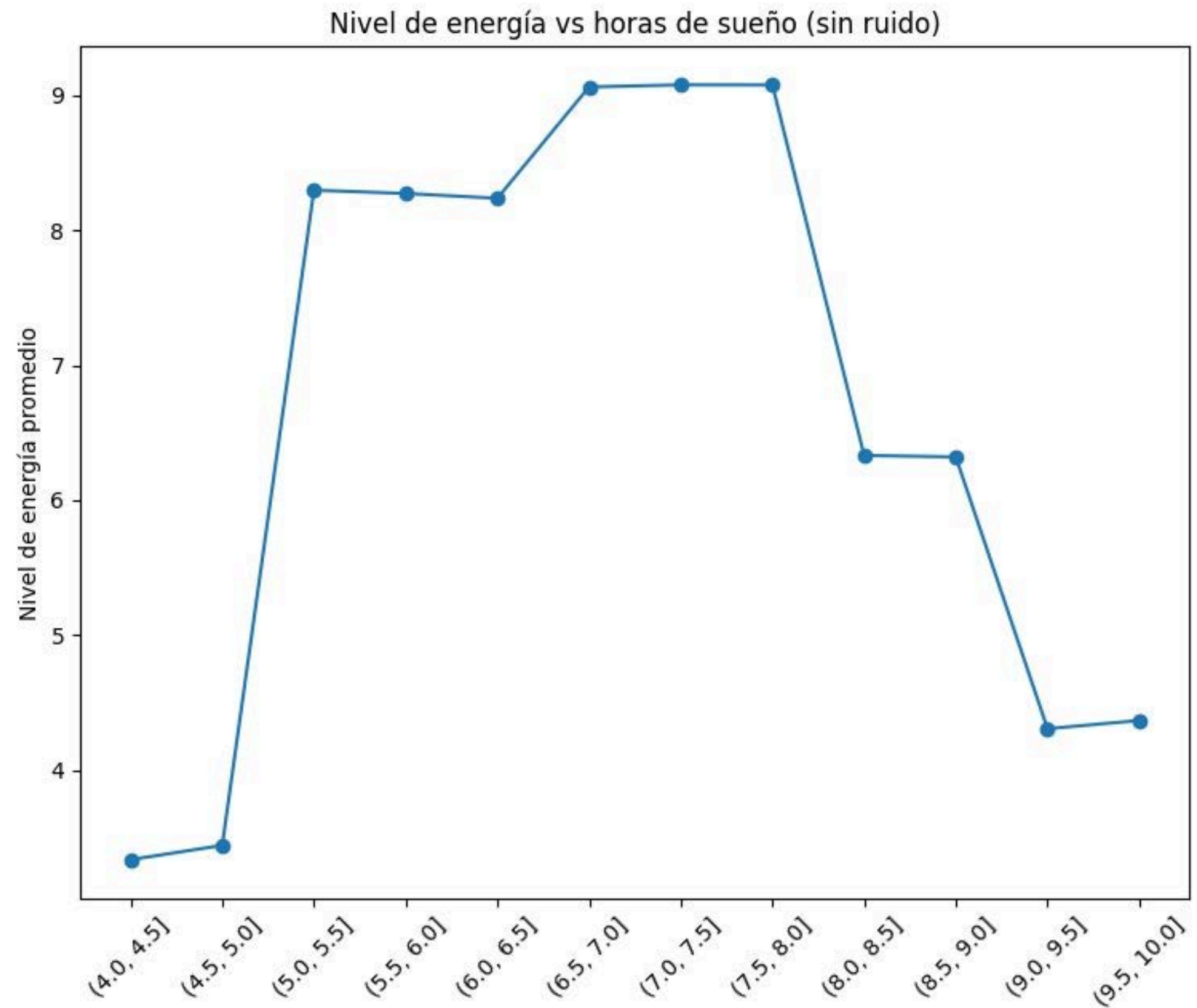
Este fenómeno explica la caída del nivel de energía observada en la gráfica.



GRAFICA DE ENERGÍA CON RUIDO



GRAFICA DE ENERGÍA SIN RUIDO

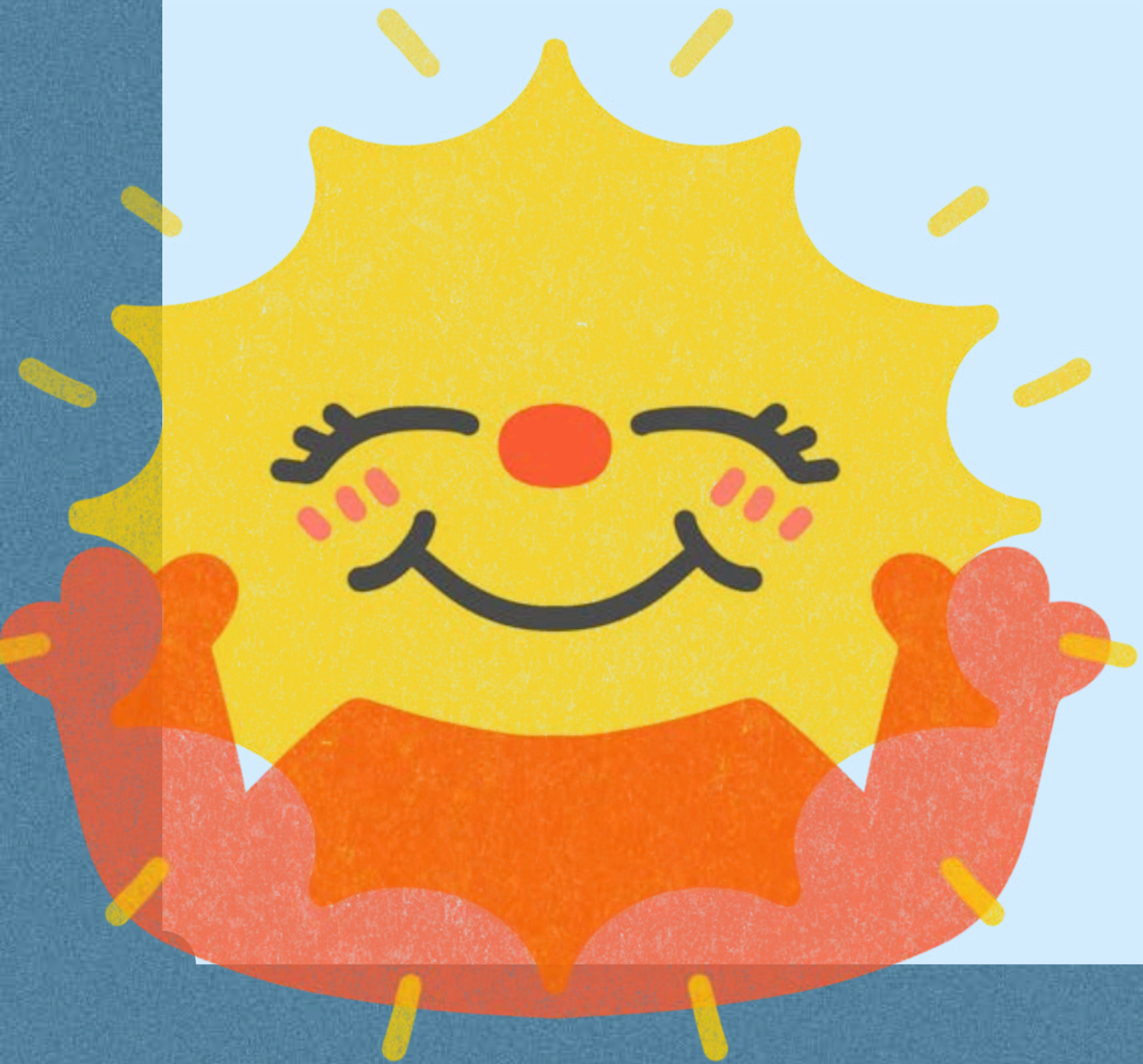


RELACIÓN ENTRE SUEÑO Y ENERGÍA

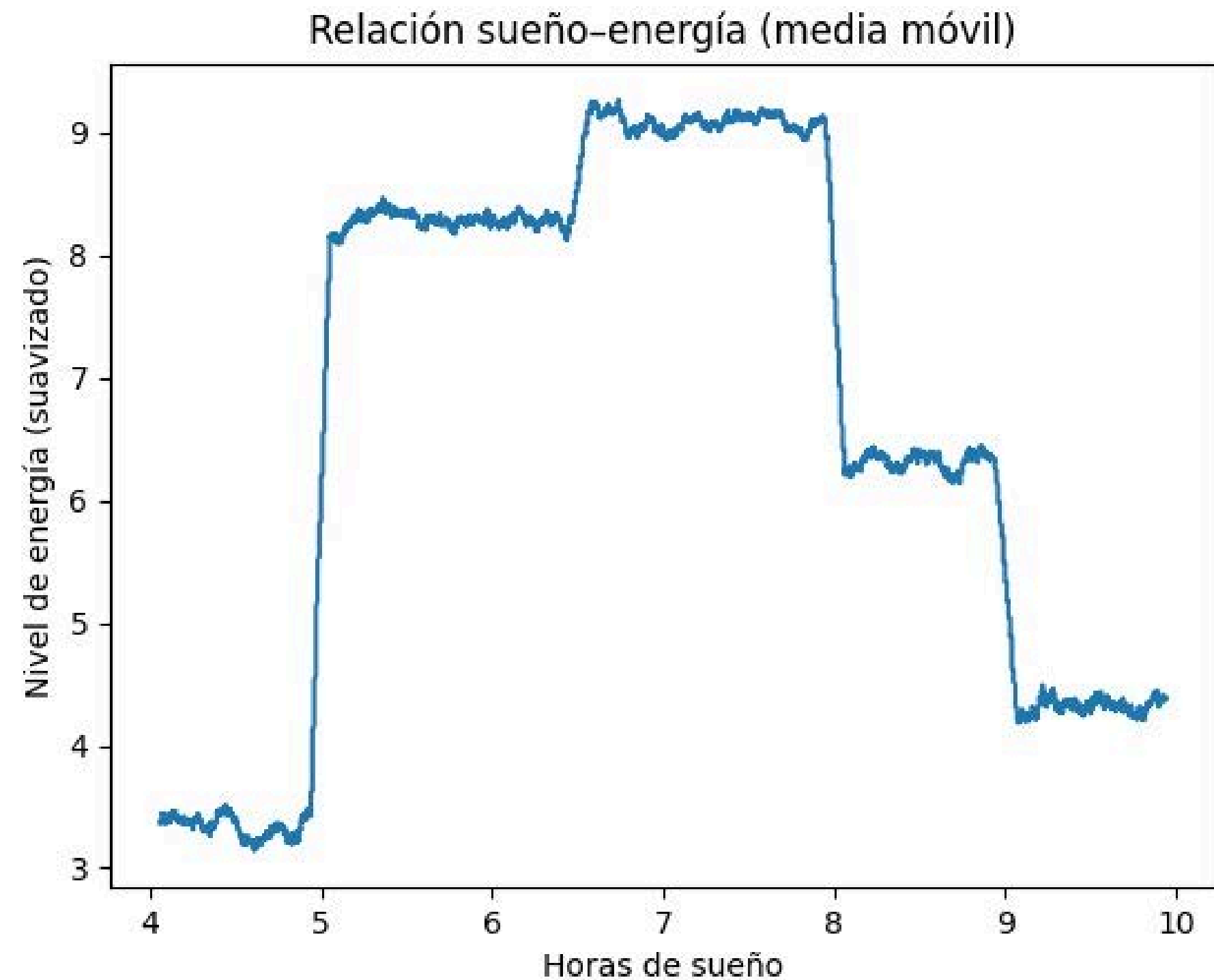
La relación entre horas de sueño y energía NO es lineal:

- Más sueño $\neq$ más energía
- Existe un rango óptimo ($\approx 6.5 - 8$ h)
- Dormir fuera de los ciclos reduce la energía percibida

Este patrón está alineado con estudios de cronobiología y neurociencia del sueño.



RELACIÓN ENTRE SUEÑO Y ENERGÍA



¿LOS PASOS NO MIDEN BIEN LA ENERGÍA?

Aunque el número de pasos mide actividad física, NO mide directamente la energía subjetiva.

- Dos personas con los mismos pasos pueden tener niveles de energía muy distintos
- No considera:
 - Calidad del sueño
 - Estado emocional
 - Estrés
 - Alimentación
 - Recuperación fisiológica

Estudios en salud y fisiología usan los pasos como indicador de movimiento, no de energía.



EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE LOS PASOS

La mayoría de investigaciones:

- Usan pasos para:
 - Evaluar sedentarismo
 - Riesgo cardiovascular
 - Nivel de actividad diaria
- NO los usan para medir:
 - Energía mental
 - Estado de alerta
 - Rendimiento cognitivo

La energía es una variable multifactorial,
no mecánica.

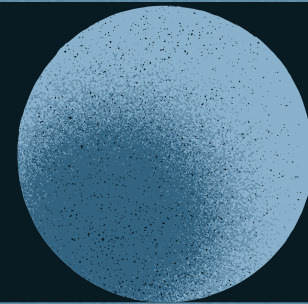


JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO

Variable

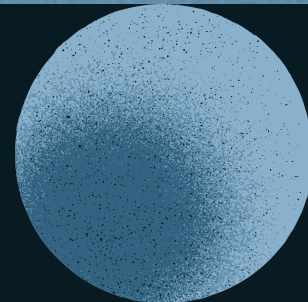
Justificación

Horas de sueño



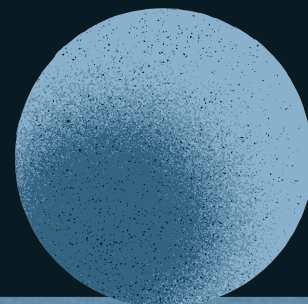
Directamente relacionadas con ciclos de sueño

Nivel de energía



Trastorno depresivo persistente.

Cafeína



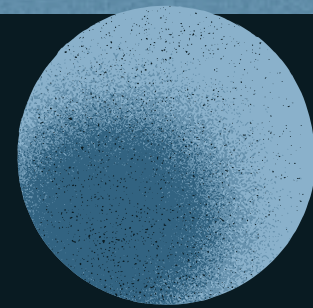
Trastorno depresivo de episodio único.

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO

Variable

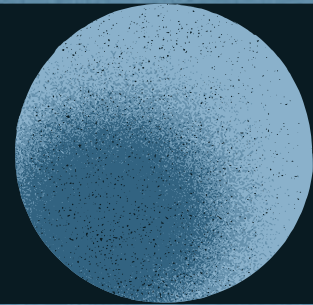
Justificación

Edad



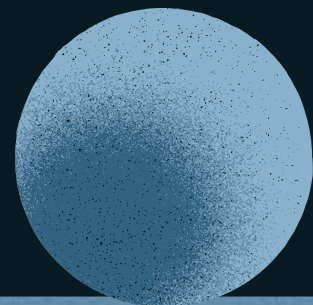
Trastorno depresivo recurrente.

Genero



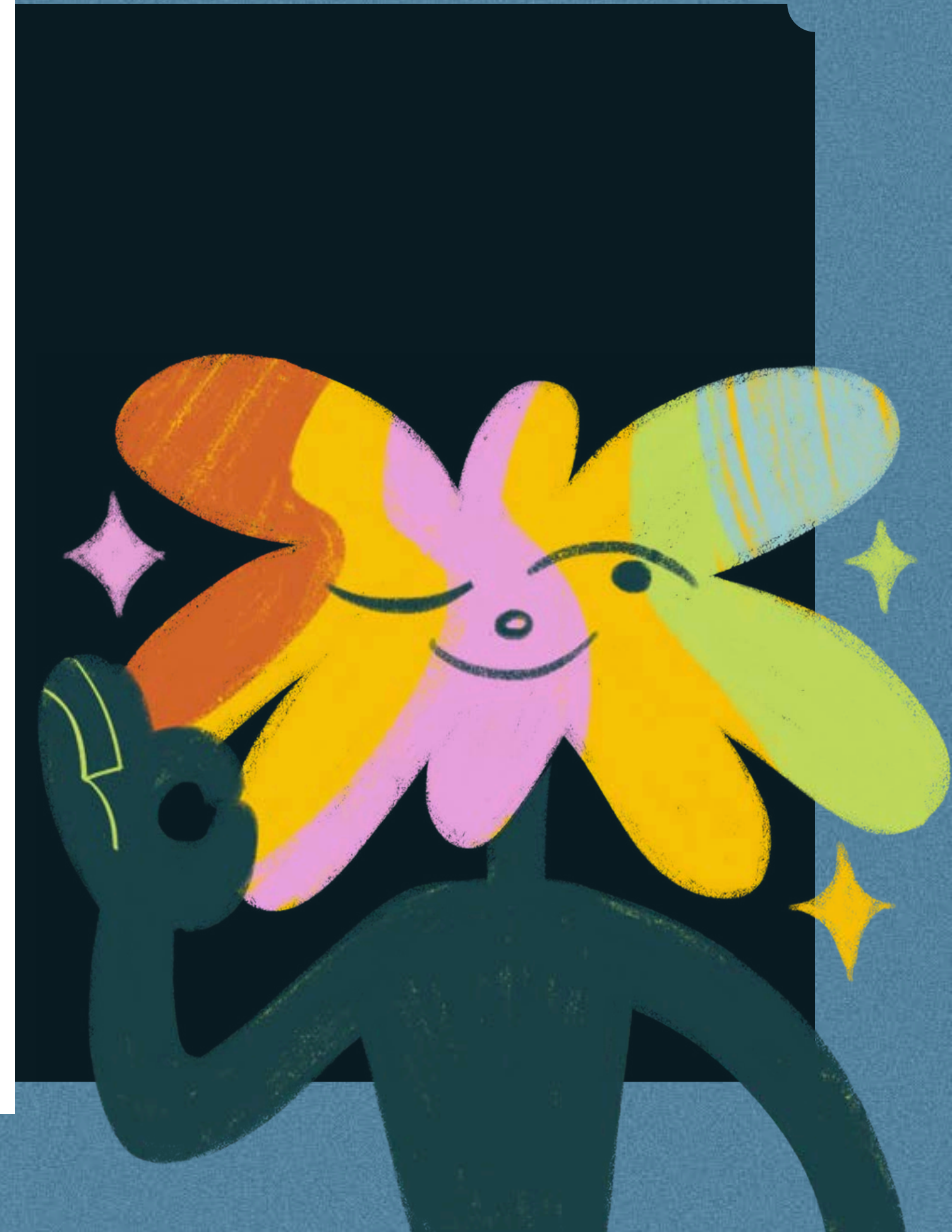
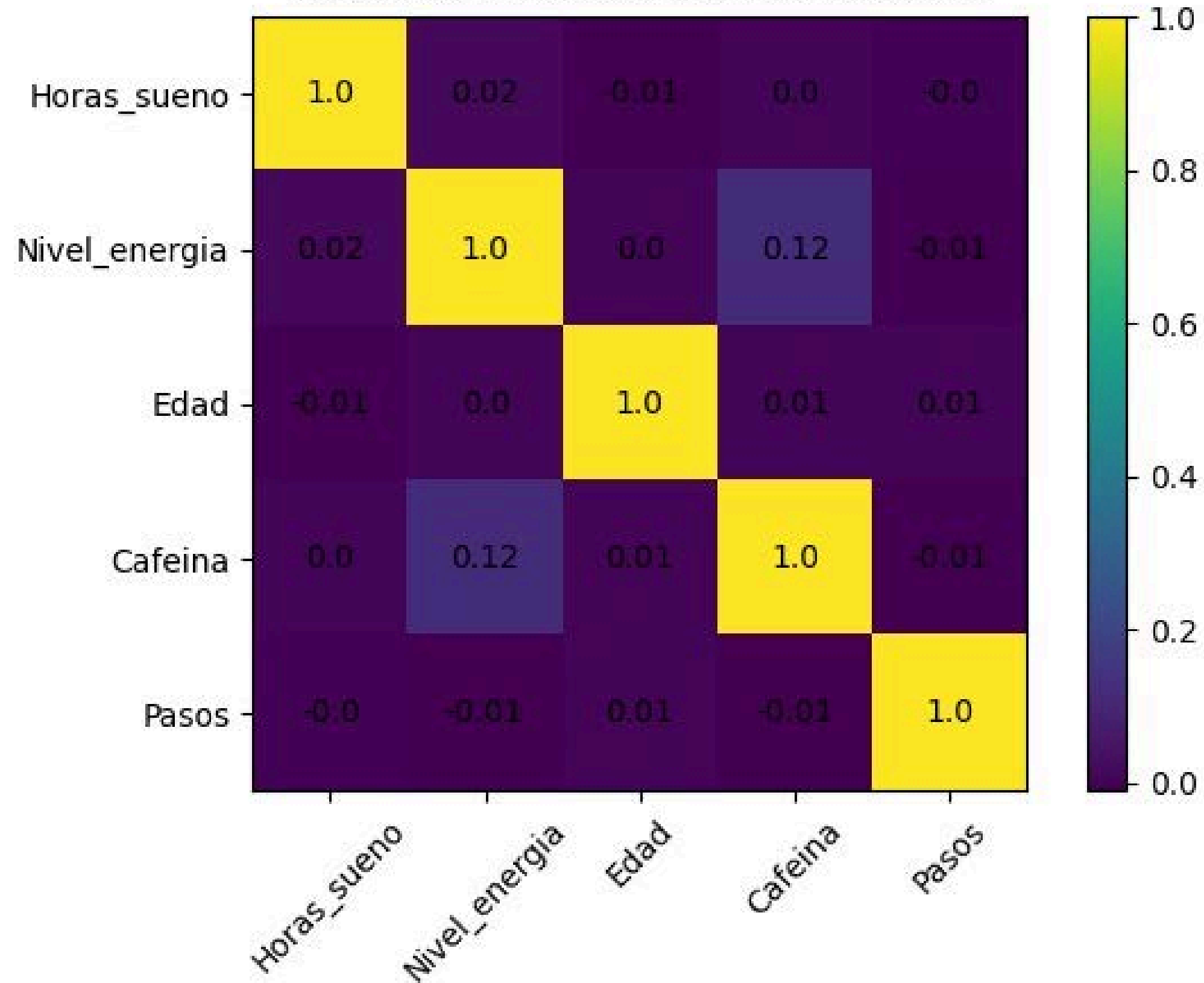
Diferencias hormonales

Pasos



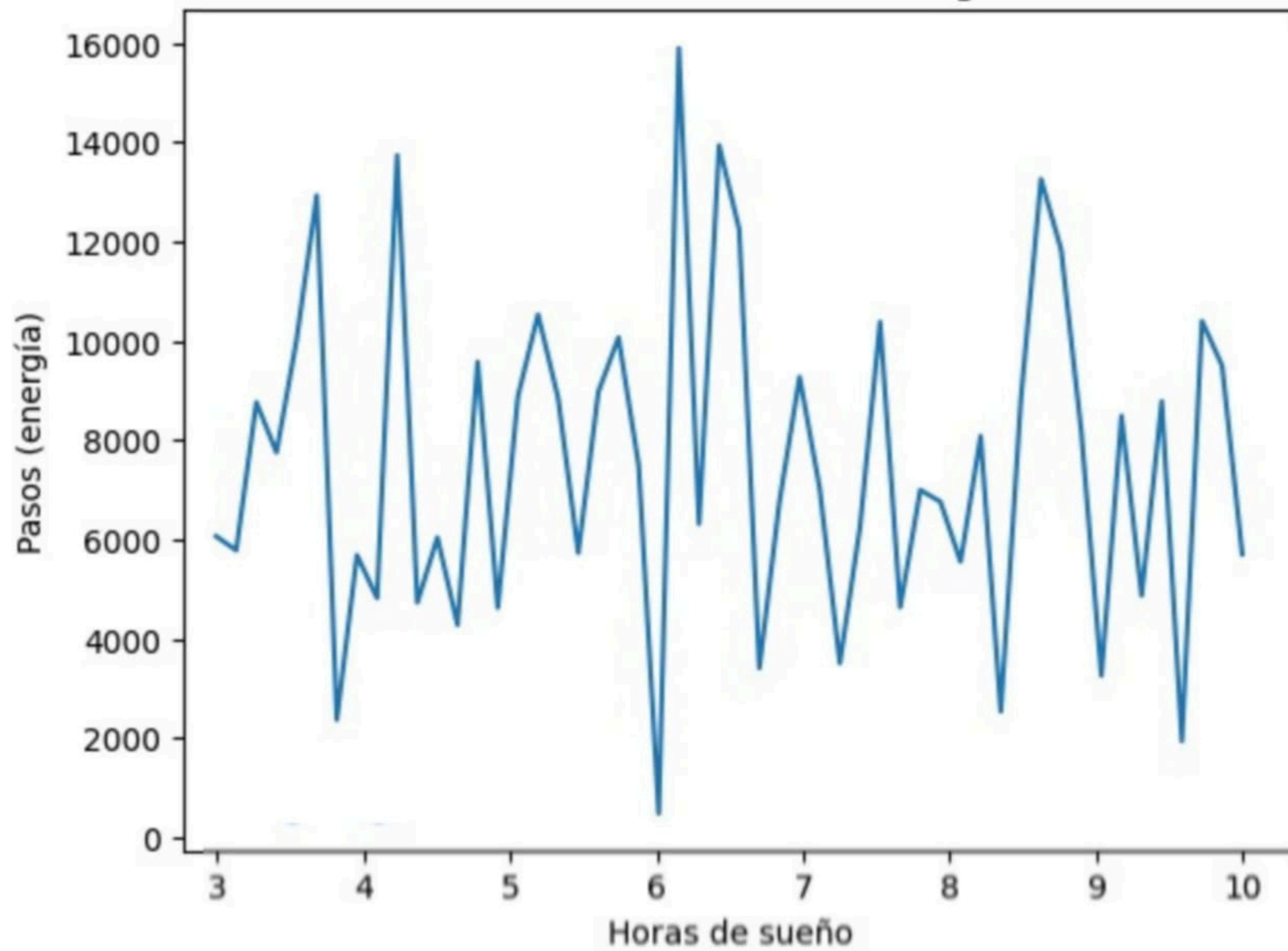
Variable secundaria, no principal

Matriz de correlación entre variables

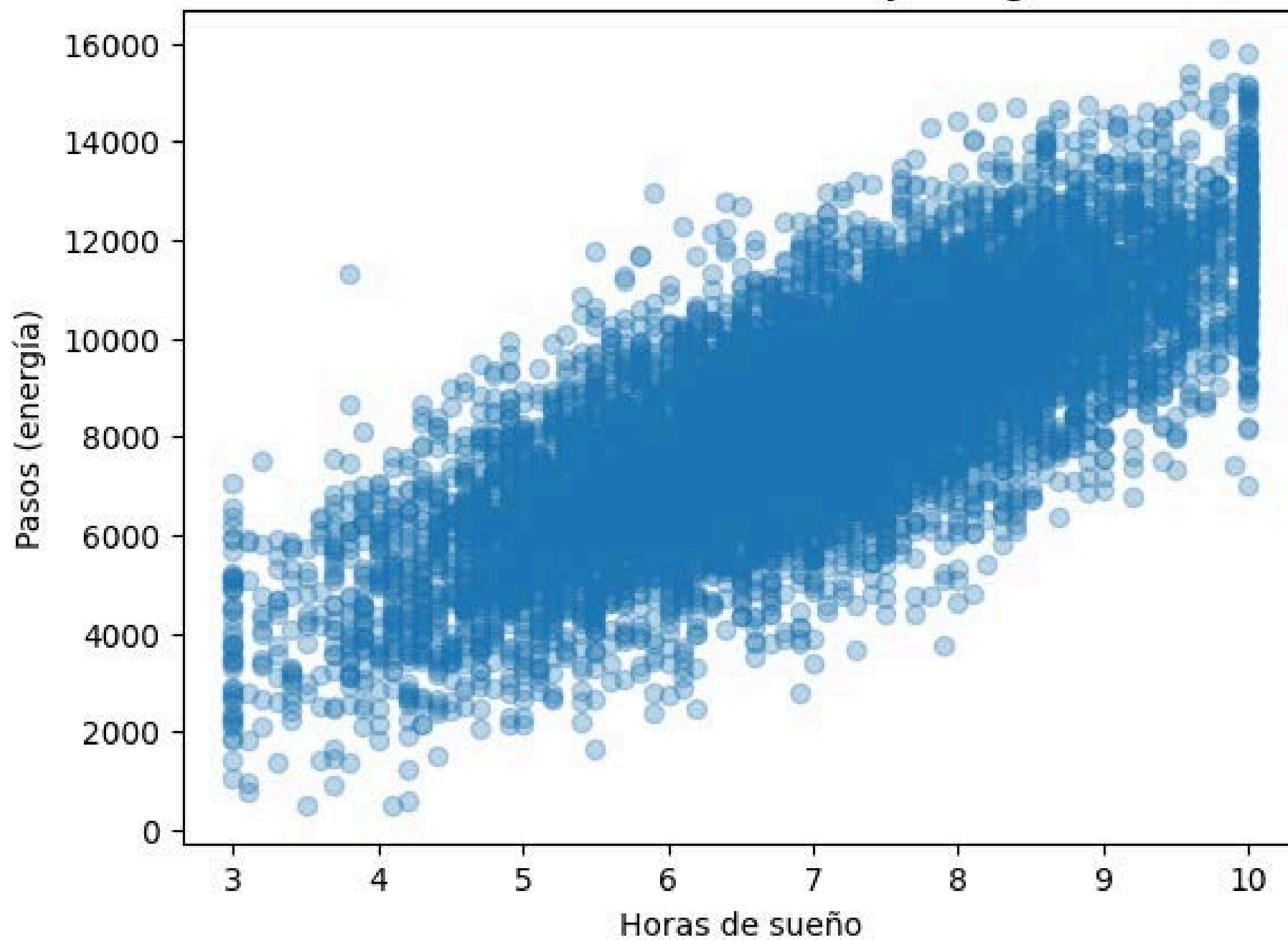


MUCHAS GRACIAS

Promedio semanal de energía



Relación entre horas de sueño y energía diaria



Fundamentos del sueño

1. National Heart, Lung, and Blood Institute. (2022). Cómo funciona el sueño. Servicios de salud. <https://www.nhlbi.nih.gov/es/salud/sueno> (Explica qué es el sueño y su importancia biológica)
2. Carskadon, M., & Dement, W. C. (2006). NREM and REM Sleep Cycles. In Sleep Disorders and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem. National Academies Press. <https://nap.nationalacademies.org/read/11617/chapter/4> (Describe la arquitectura completa de las etapas del sueño)
3. [Author Unknown]. (2006). Normal sleep. PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18069349/> (Resumen de las fases NREM y REM y sus proporciones en un ciclo de sueño)

Función energética del sueño

4. Vyazovskiy, V. V., et al. (2010). Sleep and brain energy levels: ATP changes during sleep. PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20592221/> (Evidencia de que niveles de ATP en el cerebro cambian dependiendo del sueño y la vigilia)

Regulación cerebral del sueño

5. Saper, C. B., Fuller, P. M., Pedersen, N. P., Lu, J., & Scammell, T. E. (2010). Control of sleep and wakefulness. PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22811426/> (Revisión sobre mecanismos cerebrales que controlan sueño y vigilia)

Papel de las fases NREM y REM en energía y cognición

6. De Luca, C., Tonielli, L., Pastorelli, E., Capone, C., Simula, F., Lupo, C., Bernava, I., De Bonis, G., Tiddia, G., Golosio, B., & Paolucci, P. S. (2022). NREM and REM: cognitive and energetic gains in thalamo-cortical sleeping and awake spiking model. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.06889> (Estudio teórico que vincula NREM y REM con energía cerebral y desempeño cognitivo)